

HỆ THỐNG THÔNG MINH

Bài 1. Tổng quan về hệ thống thông minh

Giáo viên: TS. Trần Mạnh Tuấn

Bộ môn: Hệ thống thông tin

Khoa: Công nghệ thông tin

Email: tmtuan@tlu.edu.vn

Điện thoại: 0983.668.841

Nội dung

1

Giới thiệu hệ thống thông minh

2

Hệ thống thông minh trong CMCN 4.0

3

Các ứng dụng thông minh

4

Những thách thức của HTTM

5

Những vấn đề chú trọng trong HTTM

Giới thiệu hệ thống thông minh



Nhà thông minh

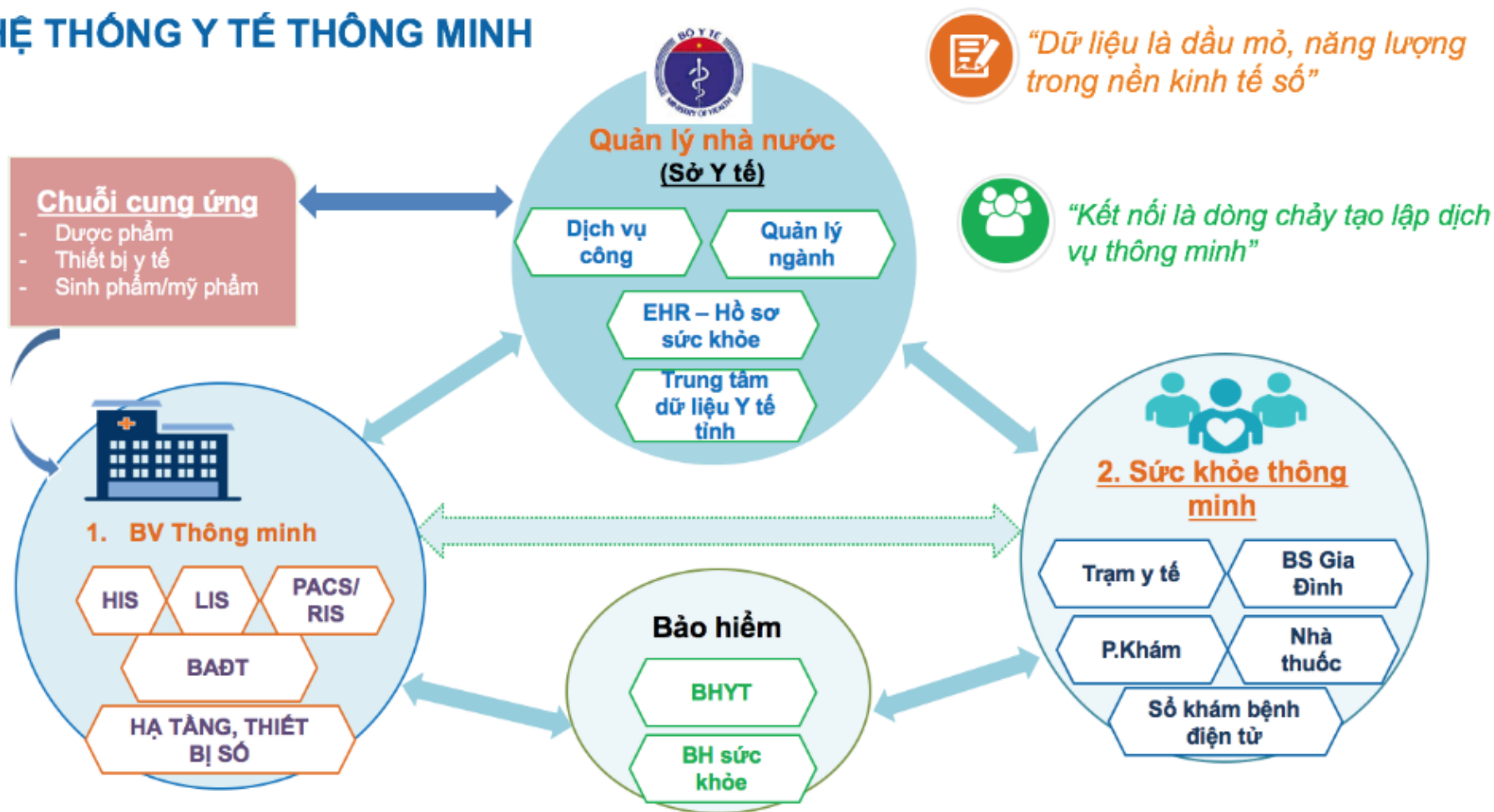
Giới thiệu hệ thống thông minh



Giao thông thông minh

Giới thiệu hệ thống thông minh

HỆ THỐNG Y TẾ THÔNG MINH



Y tế thông minh

Giới thiệu hệ thống thông minh



Giáo dục thông minh

Giới thiệu hệ thống thông minh

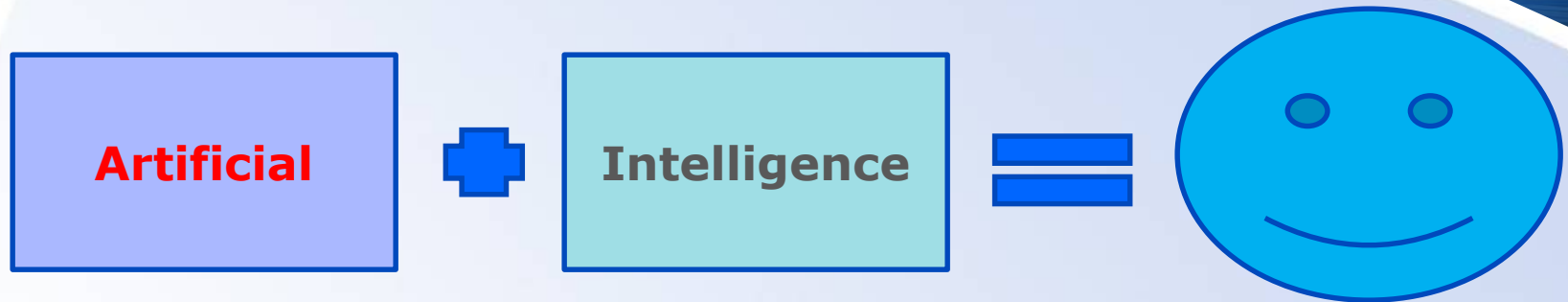
- Hệ thống thông minh: là các hệ thống lưu trữ, xử lý, truyền dữ liệu,... có sử dụng trí tuệ nhân tạo
- Hệ thống thông minh có khả năng suy luận, hiệu, nhận dạng, nhận thức, sáng tạo, ...

Giới thiệu hệ thống thông minh

- Hệ thống thông minh:
 - Xây dựng dựa trên nền tảng của Trí tuệ nhân tạo
 - Trí tuệ của hệ thống được đặc trưng bởi tính mềm dẻo, tính thích nghi, ghi nhớ, học, năng động, lập luận, khả năng quản trị thông tin không chắc chắn, thiếu chính xác

Giới thiệu hệ thống thông minh

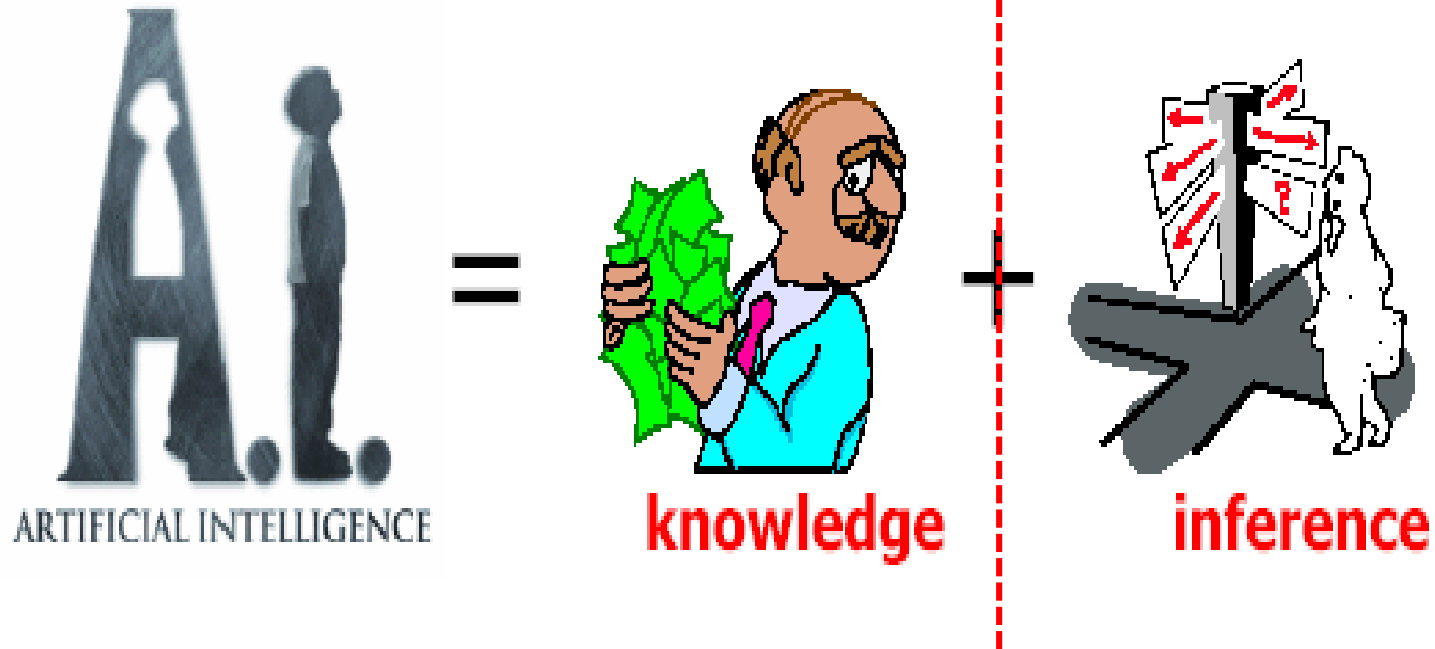
Trí tuệ nhân tạo



Làm cho máy tính có những khả năng của trí tuệ con người: "bắt chước", "hiểu ngôn ngữ", "suy nghĩ", "học tập"

Giới thiệu hệ thống thông minh

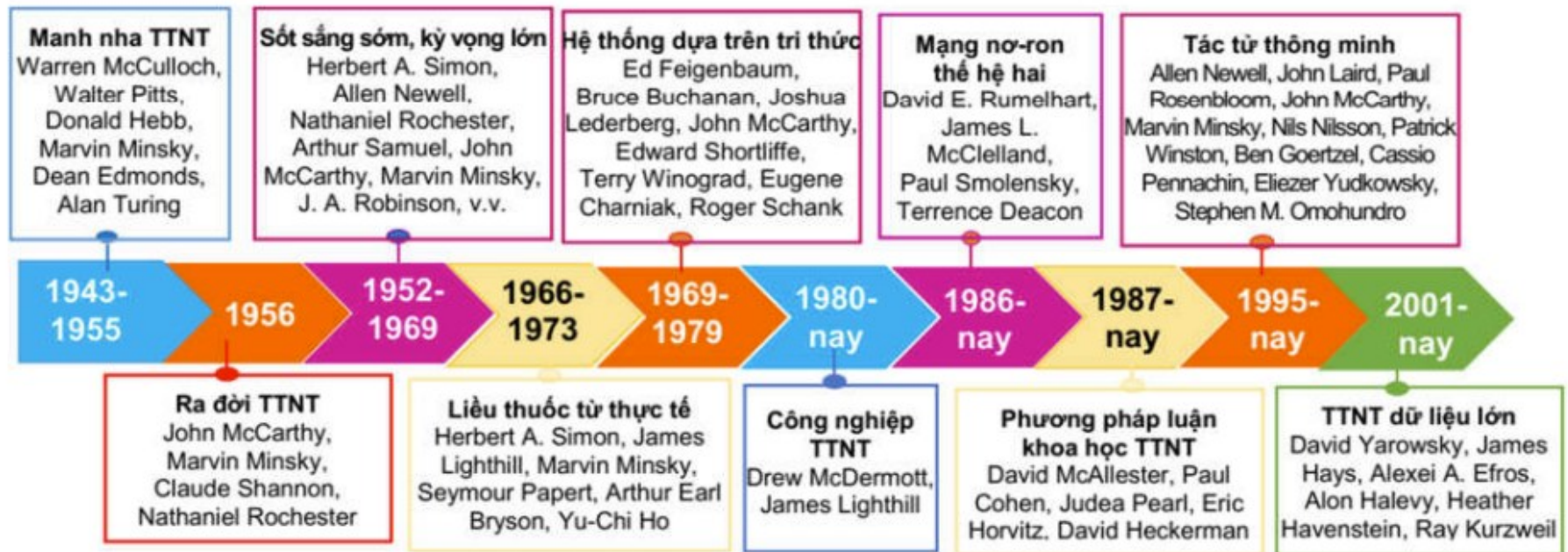
Trí tuệ nhân tạo



- Nghiên cứu về cách **hành xử thông minh**
- Xây dựng **lý thuyết đầy đủ** về thông minh
- **Giải thích** được hoạt động thông minh của sinh vật
- **Áp dụng** được các hiểu biết vào các máy móc nói chung
- Phục vụ cho **con người**

Giới thiệu hệ thống thông minh

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC TTNT



Giới thiệu hệ thống thông minh

CÔNG NGHỆ AI LỖI

02

Computer Vision

1. Công nghệ nhận dạng đối tượng và phân loại bằng Deep Learning
2. Công nghệ chú thích ảnh/video
3. Công nghệ Visual Chatbot
4. Công nghệ phân tích dữ liệu Camera + IoT

Công nghệ tư vấn và hỗ trợ ra quyết định trong lựa chọn địa điểm, môn học, tour du lịch.. theo nhu cầu đầu vào

01

Natural Language

Processing

1. Công nghệ Word Recommendation
2. Công nghệ bóc tách OCR
3. Công nghệ đối sánh văn bản
4. Công nghệ Multimodal Chatbot

03

IoT

1. Công nghệ lưu trữ dữ liệu lớn với Hadoop
2. Công nghệ phân tích bất thường từ dữ liệu IoT
3. Công nghệ điều khiển đa môi trường, đa mô thức, DataOop & MLOop

04

Recommender

Systems & DM

05

Forecasting

Công nghệ dự báo, cảnh báo kết hợp tính toán mềm cho dữ liệu không-thời gian

Giới thiệu hệ thống thông minh

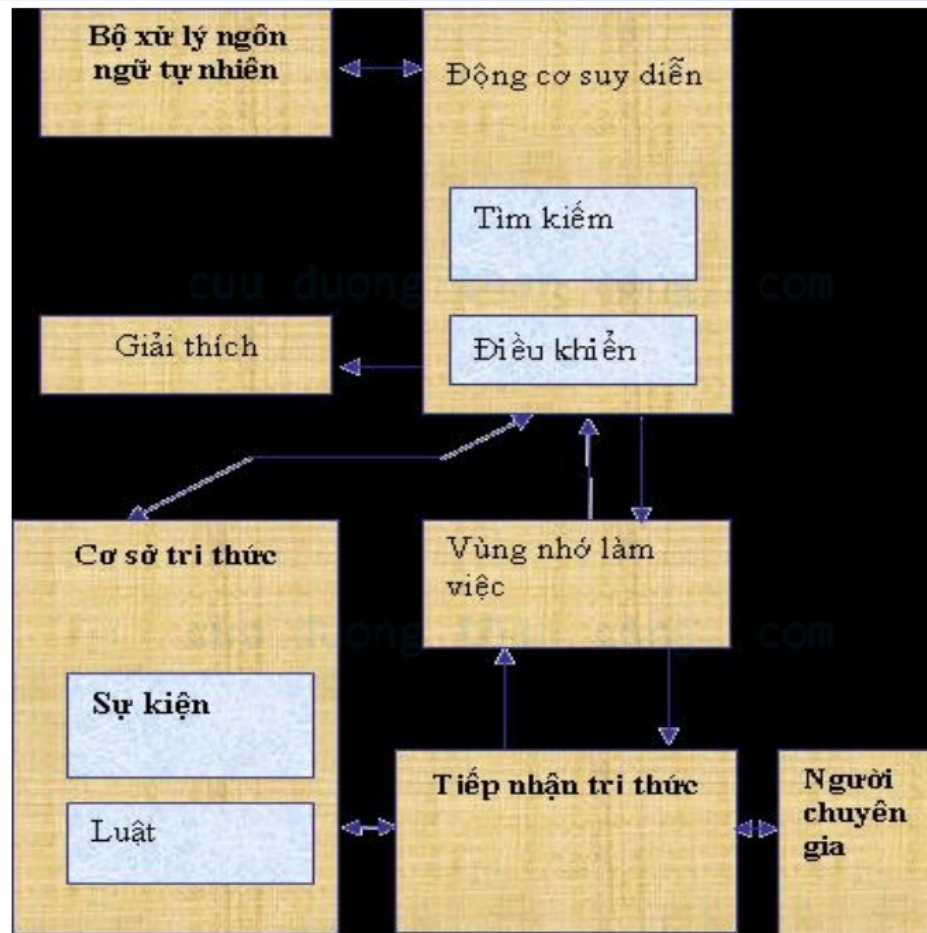
- Hệ thống thông minh:
 - Hiểu ngôn ngữ tự nhiên: tiếng Anh hay một ngôn ngữ nào đó.
 - Có khả năng biểu diễn tri thức: thu thập, sử dụng tri thức.
 - Lập luận tự động: xử lý tri thức và đưa ra kết luận.
 - Học máy: thích nghi với hoàn cảnh và khả năng ngoại suy.

Giới thiệu hệ thống thông minh

- Hệ thống thông minh:
 - Cơ sở tri thức
 - Hệ thống khai phá tri thức
 - Hệ thống ứng dụng

Giới thiệu hệ thống thông minh

- Cấu trúc hệ cơ sở tri thức:



Giới thiệu hệ thống thông minh

Dữ liệu

Table 1. Global Capital Flows: Inflows and Outflows¹
(in billions of U.S. dollars)

	Inflows										
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
United States											
Direct investment	57.8	86.5	106.6	179.0	289.4	321.3	167.0	84.4	64.0	133.2	109.8
Portfolio investment	210.4	322.8	323.1	187.6	285.6	436.6	428.3	427.6	520.3	766.2	908.5
Other investment	170.4	131.8	268.1	57.0	165.2	289.1	187.5	285.8	280.5	550.9	193.9
Reserve assets	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Total capital flows	438.6	551.1	706.8	423.6	740.2	1,046.9	782.9	797.8	864.8	1,450.2	1,212.2
Canada											
Direct investment	9.3	9.6	11.5	22.7	24.8	66.1	27.7	22.1	7.3	1.2	34.1
Portfolio investment	18.4	13.7	11.7	16.6	2.7	10.3	24.2	11.9	13.9	41.6	7.0
Other investment	-3.9	15.7	28.0	5.4	-10.8	0.8	7.8	5.1	11.4	-4.7	24.9
Reserve assets	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Total capital flows	23.9	39.1	51.2	44.8	16.6	77.2	59.7	39.0	32.6	38.1	66.0
Japan											
Direct investment	0.0	0.2	3.2	3.3	12.3	8.2	6.2	9.1	6.2	7.8	3.2
Portfolio investment	59.8	66.8	79.2	56.1	126.9	47.4	60.5	-20.0	81.2	196.7	183.1
Other investment	97.3	31.1	68.0	-93.3	-265.1	-10.2	-17.6	26.6	34.1	68.3	45.9
Reserve assets	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Total capital flows	157.1	98.1	150.4	-34.0	-125.9	45.4	49.1	15.7	121.5	272.8	232.3
United Kingdom											
Direct investment	21.7	27.4	37.5	74.7	89.3	122.2	53.8	25.5	27.6	78.0	164.9
Portfolio investment	58.8	68.0	43.7	35.1	183.8	255.8	69.6	76.2	156.8	158.4	240.6
Other investment	106.2	251.8	322.2	110.5	90.0	414.6	327.1	109.1	409.6	758.4	962.7
Reserve assets	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Total capital flows	186.7	347.2	403.4	220.3	363.2	792.5	450.4	210.8	594.1	994.8	1,367.4
Euro area											
Direct investment	...	...	...	...	216.3	379.5	199.7	183.8	151.1	126.2	94.5
Portfolio investment	...	...	...	...	305.1	288.1	318.3	298.3	398.0	496.6	747.7
Other investment	...	...	...	...	198.4	340.3	238.1	60.5	195.7	345.2	801.7
Reserve assets	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Total capital flows	...	...	...	...	719.8	967.9	756.2	542.5	744.8	968.0	1,643.9
Emerging Markets and Developing Countries²											
Direct investment	124.3	146.4	188.7	186.6	212.2	208.6	223.3	178.6	191.7	257.0	338.7
Portfolio investment	89.2	176.5	147.7	31.0	102.7	92.2	11.5	-12.0	91.1	135.6	205.8
Other investment	109.8	90.4	168.1	-116.8	-77.3	-14.6	-67.3	-12.9	115.6	178.1	130.1
Reserve assets	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Total capital flows	323.3	413.3	504.5	100.8	237.6	286.2	167.6	153.7	398.4	570.7	674.5

Tri thức

Thông tin

Quyết định

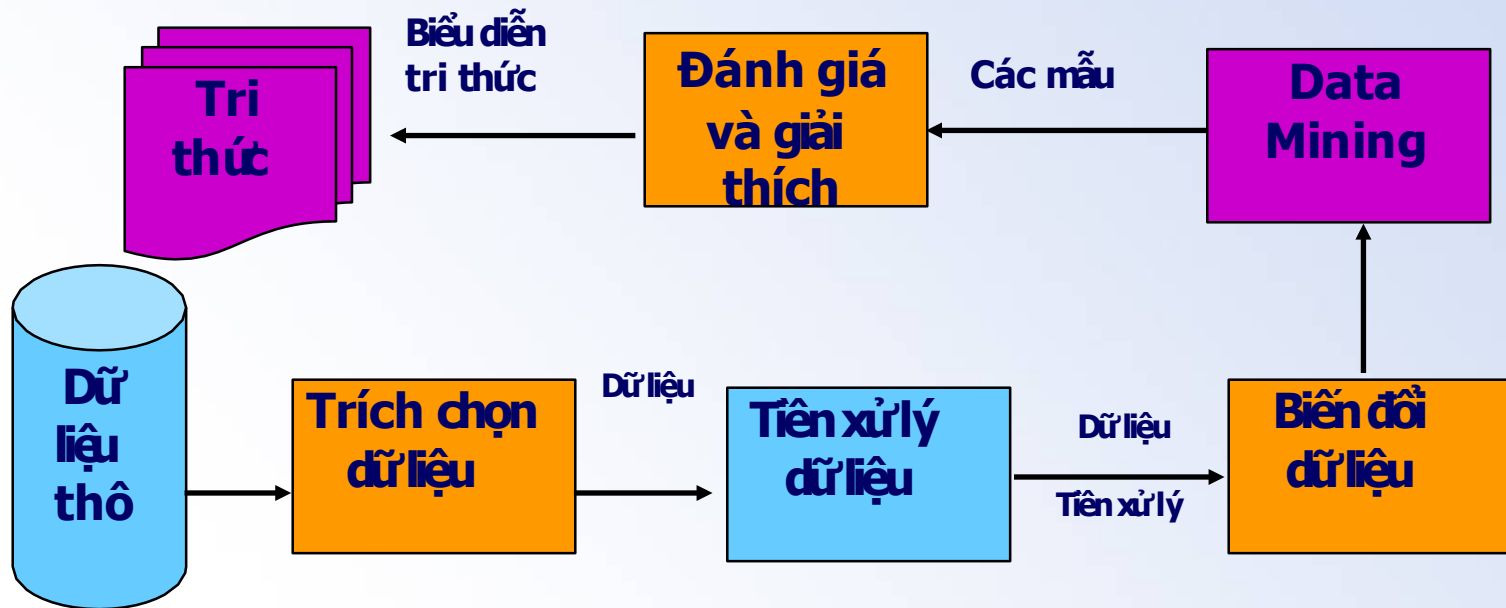
Môi trường

Mục đích

Ứng dụng

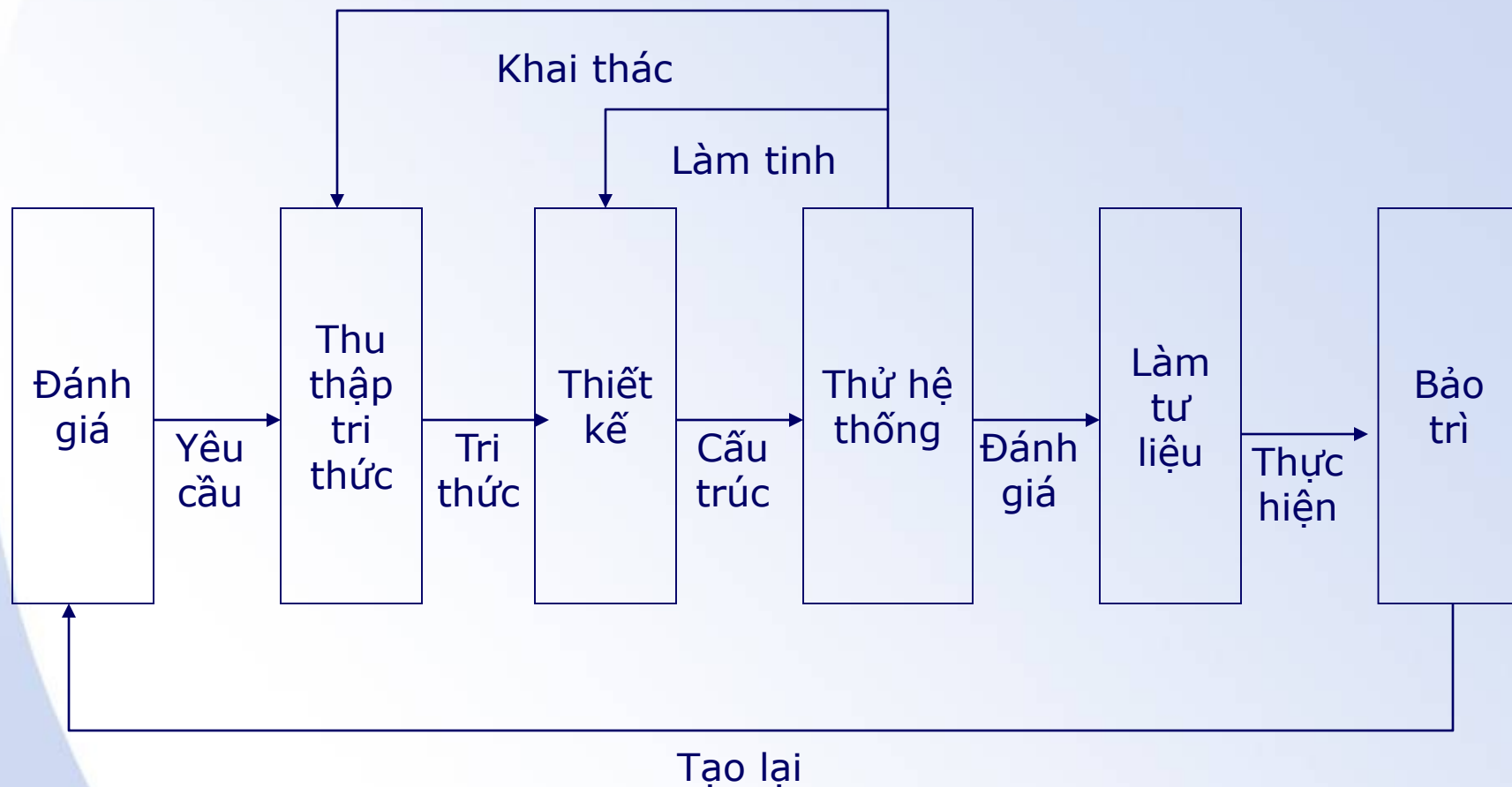
Giới thiệu hệ thống thông minh

Hệ thống khám phá tri thức

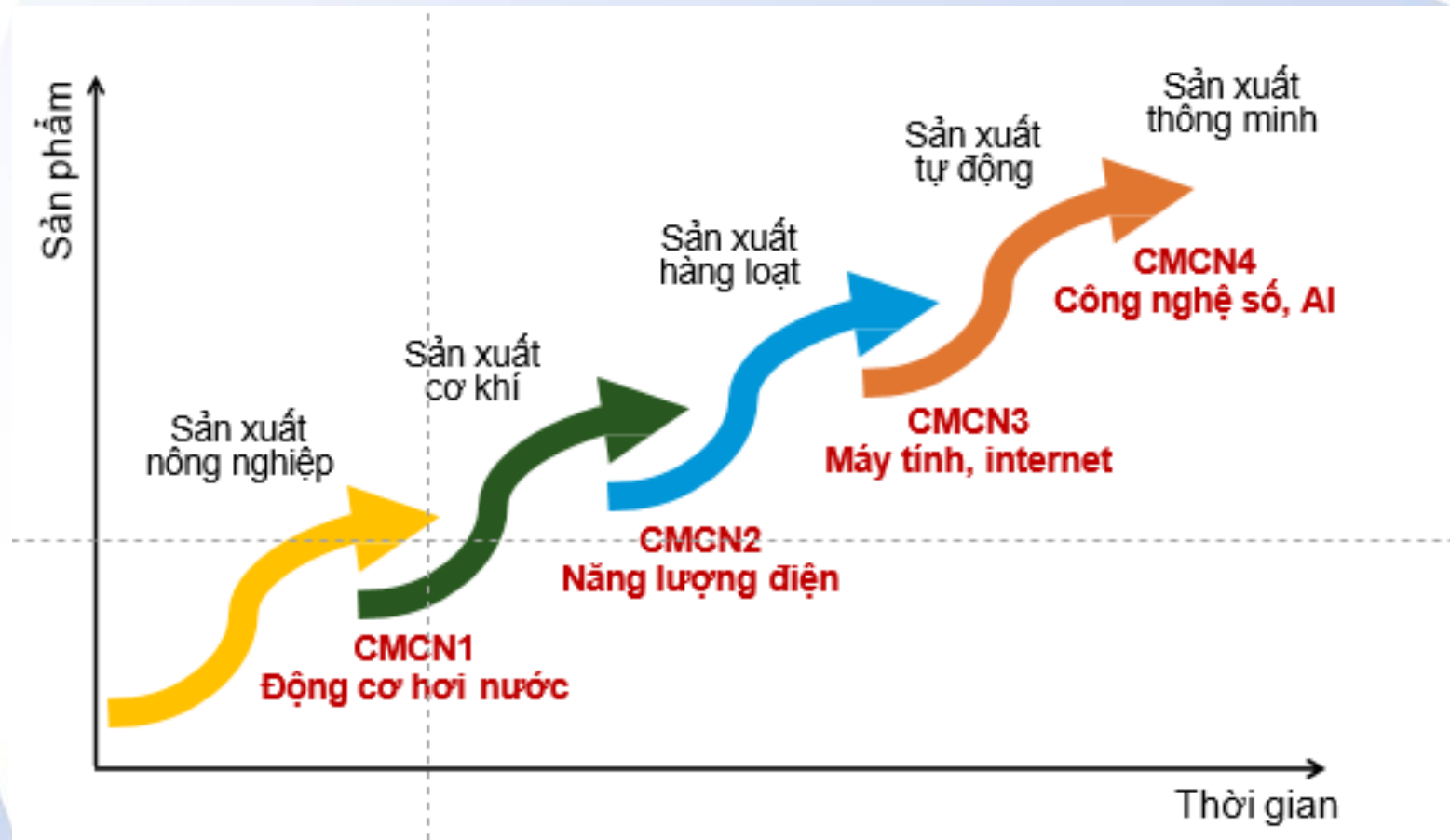


Giới thiệu hệ thống thông minh

Quá trình phát triển một Hệ thống thông minh



Hệ thống thông minh trong CMCN 4.0

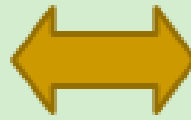


Hệ thống thông minh trong CMCN 4.0

Cách mạng số hoá và physical-cyber systems

- **‘Phiên bản số’** các thực thể: Biểu diễn các thực thể bằng ‘0’ và ‘1’ trên máy tính (digital version)
Thí dụ: ô-tô, bệnh án điện tử...
- **Hệ thống không gian số-thể giới thực thể (cyber-physical system):** kết nối các thực thể và ‘phiên bản số’ của chúng.

Hành động trong
thế giới các thực thể

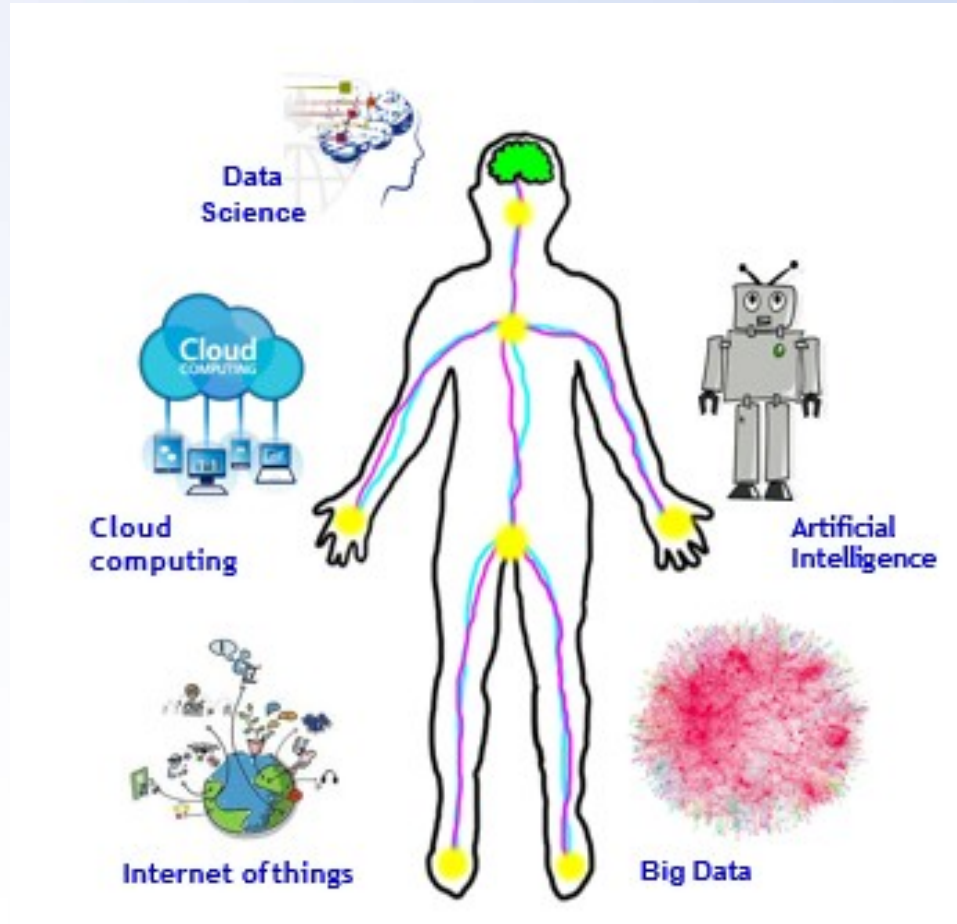


Tính toán, điều khiển
trên không gian số

Thay đổi phương thức sản xuất
Ảnh hưởng mọi lĩnh vực của xã hội

Hệ thống thông minh trong CMCN 4.0

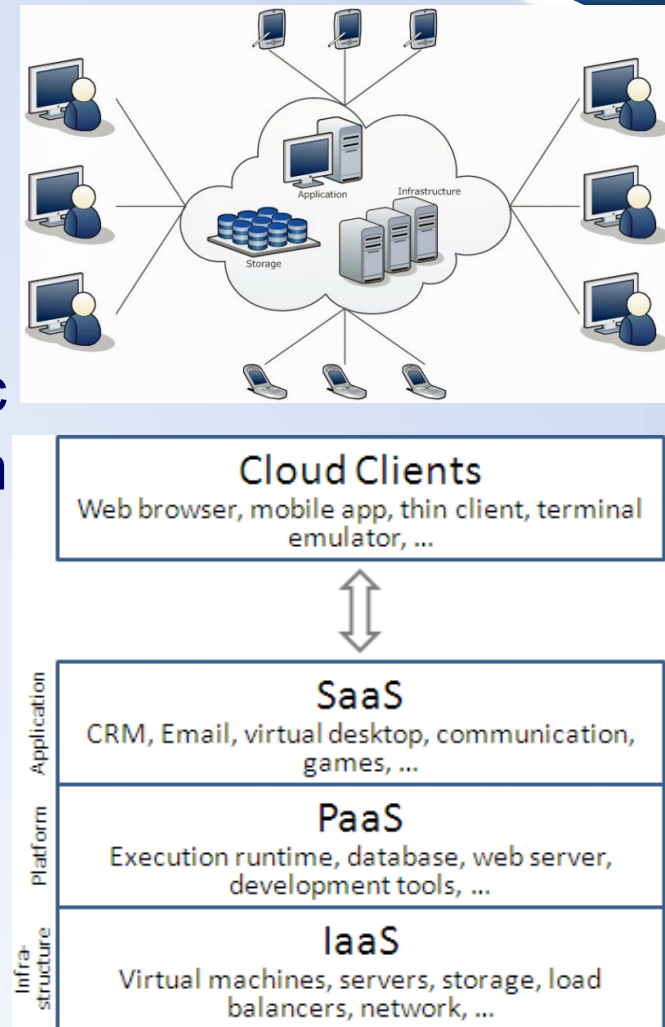
Đột phá trong chuyển đổi kỹ thuật số



Hệ thống thông minh trong CMCN 4.0

Cloud computing

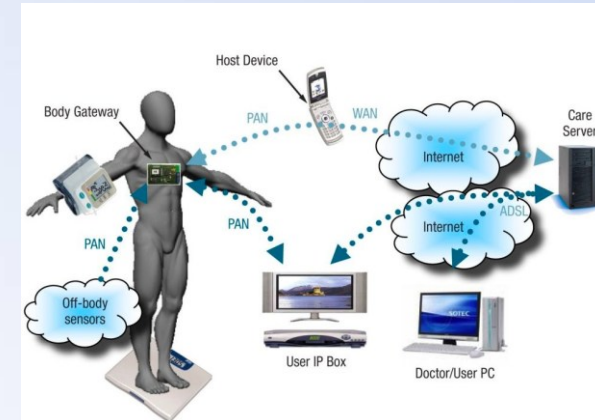
- Điện toán đám mây: Lưu giữ và truy nhập dữ liệu và chương trình trên clouds qua Internet thay vì trên máy tính của người dùng.
- Dữ liệu được lưu giữ thường trực tại các máy chủ trên Internet và chỉ lưu trữ tạm thời ở máy khách.
- Cloud computing vs local computing
- Ví dụ:
 - Google drive, Google gmail
 - Apple iClouds
 - Dropbox



Hệ thống thông minh trong CMCN 4.0

Internet of things (IoT)

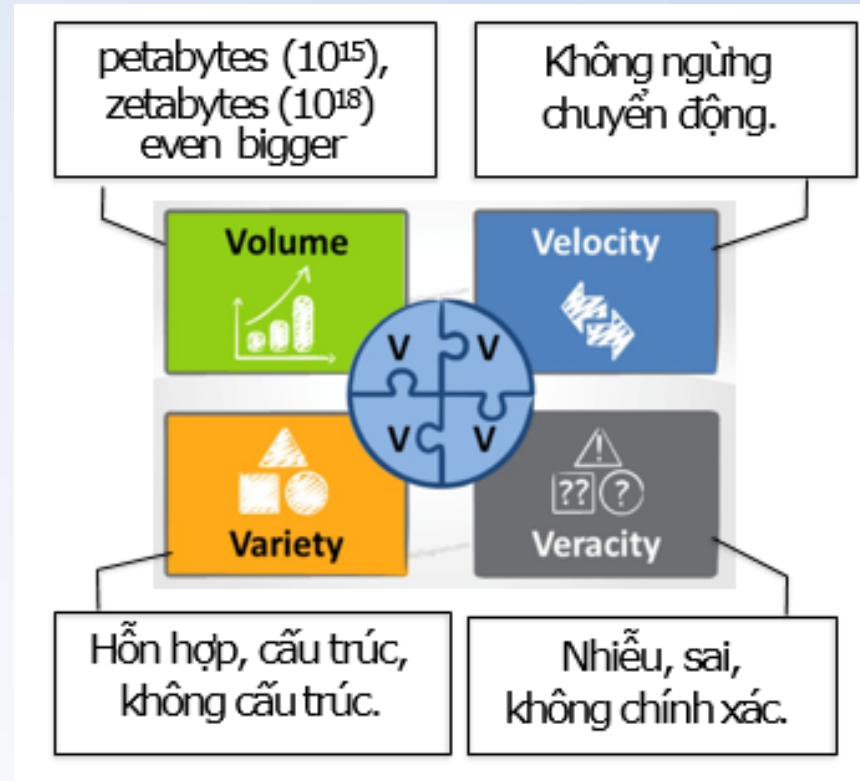
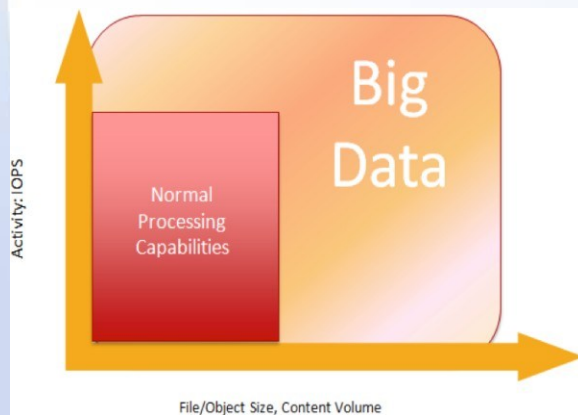
- Là sự kết nối trên mạng (inter-networking) của các vật thể, thiết bị (connected devices, “smart devices”).
- Các thực thể, thiết bị có khả năng trao đổi thông tin, dữ liệu chỉ qua internet mà không cần tương tác trực tiếp (người với người, người với máy, máy với máy (M2M)).
- Sức khỏe một người có thể nối với gì? Hồ sơ sức khỏe điện tử, wearables, trái tim cấy ghép, cơ sở tri thức về bệnh, hệ cảnh báo, chỉ dẫn xử lý...



Hệ thống thông minh trong CMCN 4.0

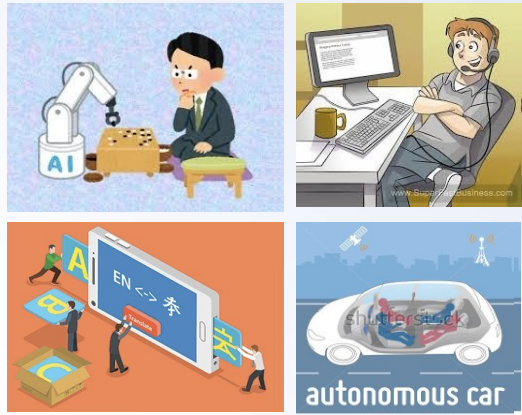
Big Data

Dữ liệu lớn nói về các tập **dữ liệu rất lớn** và/hoặc **rất phức tạp**, vượt quá khả năng xử lý của các kỹ thuật IT truyền thống.



Hệ thống thông minh trong CMCN 4.0

Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo



- Lĩnh vực làm cho máy (tính) hoạt động như có trí thông minh của con người (lập luận, hiểu ngôn ngữ, học tập...).
- AlphaGo, hiểu ngôn ngữ, tiếng nói, chẩn đoán ung thư, ô-tô tự lái...



=



+



+



Hầu hết đột phá gần đây của AI dựa vào học máy (machine learning).

Hệ thống thông minh trong CMCN 4.0



Nguồn từ google

BÀI TOÁN

■ Các bài toán dự báo:

- Dự báo thị trường nhà đất: ngôi nhà ở mảnh đất Aliệu có giá bao nhiêu vào năm 2020?
- Dự báo thời tiết: đi nghỉ giỗ tổ và 30/4-1/5 ở Hạ Long có cần mang áo mưa hay không?
- Dự báo hành vi mua hàng: có thích món hàng này hay không? Mức độ thích như thế nào?
- ...

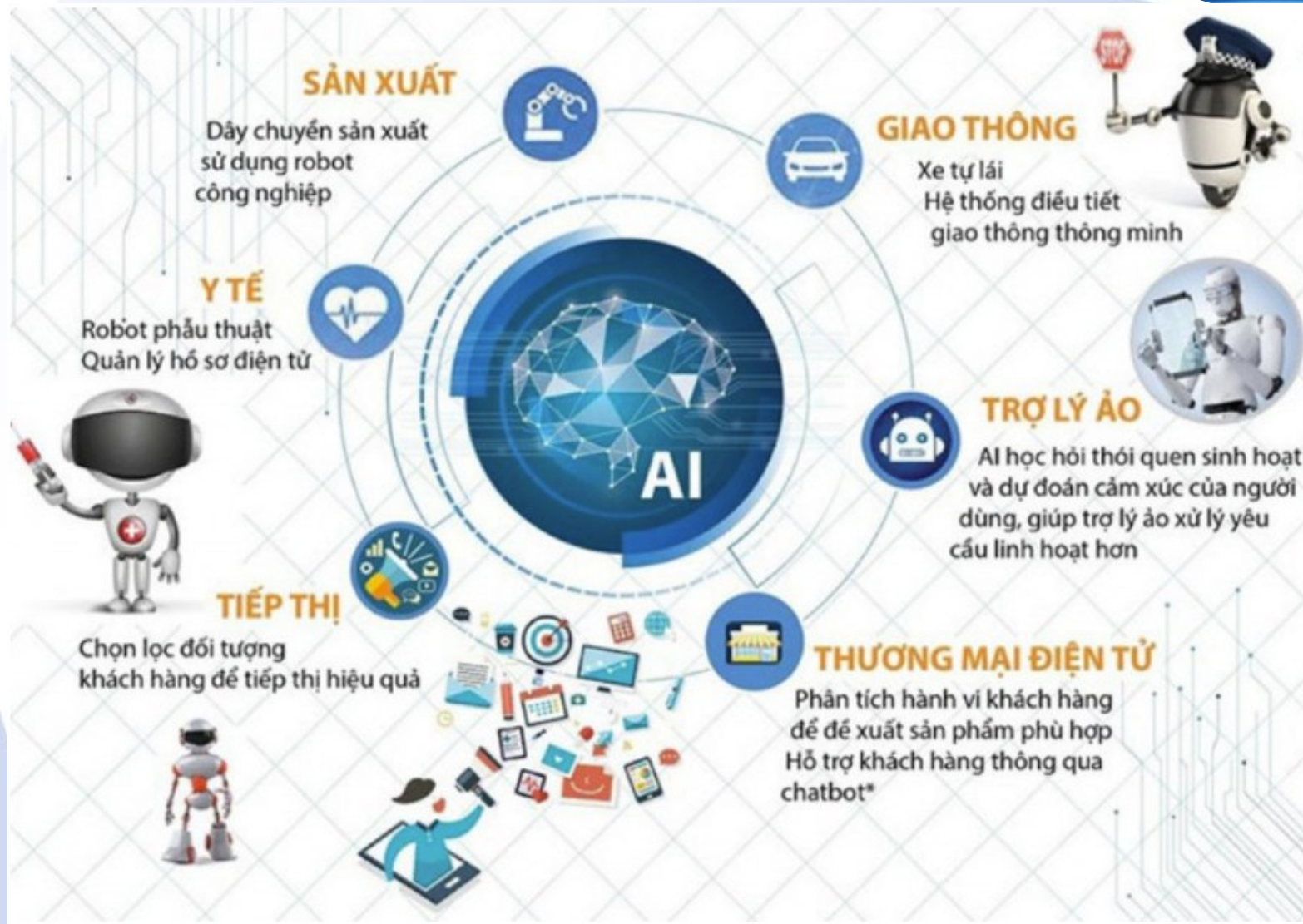
■ Các bài toán ra quyết định:

- Lái xe tự động
- Đặt mua, đặt bán cổ phiếu theo tin tức

BÀI TOÁN

- Các bài toán ra quyết định:
 - Điều chỉnh nhiệt độ điều hòa tối ưu cho hoạt động của người trong phòng
 - Điều hành xe để đáp ứng nhu cầu của khách gọi taxi
 - ...
- Các hệ thống phân tích thời gian thực:
 - Xu hướng của truyền thông về doanh nghiệp hoặc nhân vật nào đó
 - Cảnh báo cháy qua camera
 - Cảnh báo nguy hiểm với trẻ con, người già
 - ...

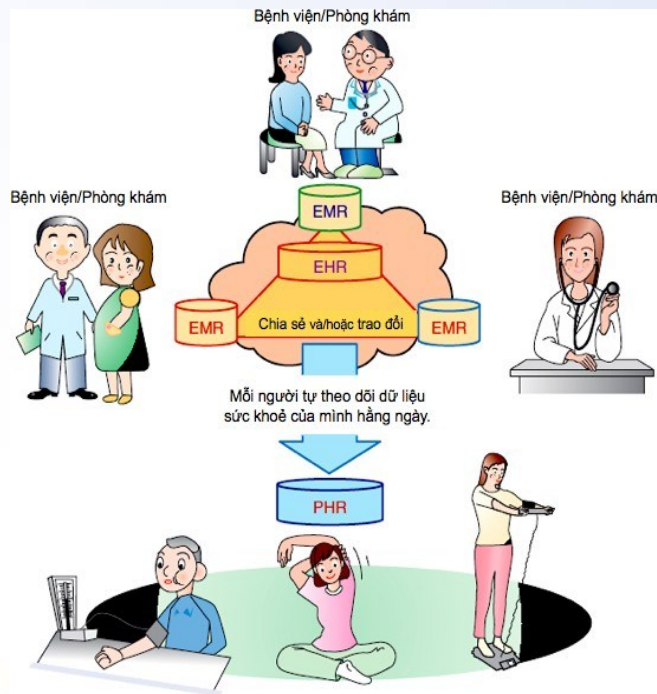
Ứng dụng của Hệ thống thông minh



Ứng dụng của Hệ thống thông minh

Bệnh án điện tử - nền tảng của e-health

- ❖ **Bệnh án điện tử (BADT, electronic medical records – EMRs) là phiên bản số của bệnh án của mỗi lần nằm viện, tạo và dùng trong từng hệ thống tin bệnh viện (hospital information systems – HIS).**

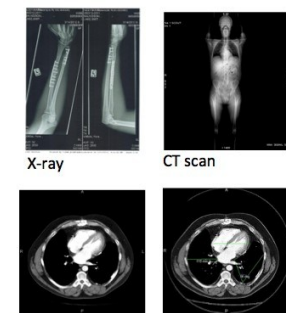


The screenshot shows a medical record system interface with fields for patient information (Name, Gender, Age, Address, Date of Birth, Date of Admission, Date of Discharge, Room, Bed) and a list of medical history (Diagnosis, Treatment, Medication, etc.). It also includes a section for 'Y LỊCH' (Medical History) with a table of dates and descriptions.

Nhận xét và ý lệnh hàng ngày của bác sĩ và ghi chép thường xuyên của y tá về tình trạng của người bệnh.

DỮ LIỆU LÂM SÀNG (VĂN BẢN)

DỮ LIỆU CẬN LÂM SÀNG (SỐ & ẢNH)



PACS (Picture Archiving and Communication System)

Dữ liệu xét nghiệm
(máu, nước tiểu, điện tâm đồ...)

Ứng dụng của Hệ thống thông minh

Heterogeneous and longitudinal data

Electronic medical records (EMR)

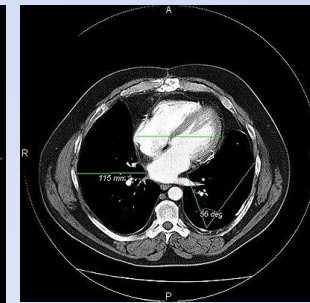
984,20123,1216,0,3354-02-05 05:40:00 EST,3354-02-05 06:01:00
EST,4270,"N",54,"Nursing/Other", "MICU nursing admission note 7AM",
MICU nursing admission note 7AM

Pt is 68 yo male adm [**Hospital 12**] EW [**2-4**] s/p fall 2 weeks ago while in [**State 552**] where he landed on his left side, having left sided pain. CXR x 2 at hospital, no fx, pt sent home. Took motrin for pain steadily last 2 weeks. ^ SOB, anorexia last 2-3 days. Flew to [**Location (un) 175**] for medical care. In EW, + EKG changes, + troponin/MB. ARF, cr 3.4, K 5.4. Given Kayexelate, D50, IV insulin, CaGlu. Heparin gtt started for EKG changes, ?PE. No CT d/t ARF. VQ scan showed low prob PE. Also FSBS 300s, covered by SQ insulin. Vanco/levofloxacin for ? UTI. Desat'd on RA, 100% NIBB with SATs 100%. CXR no rib fx. Bicarb gtt for acidosis, gap 26. Hemodynamically stable, BP decreased 80s x 2 while sleeping, increased when awake. A&O x 3. Tx MICU for further management. ARF probably d/t motrin use.

Neuro - A&O x 3. C/O left sided pain when turning, otherwise comfortable. MAE.

Resp - Weaned O2 NC 6L, SATs 94%. Lungs clear, diminished at bases. No SOB.

CV - BP 103-118/54-59. NSR 70s-80s, no ectopy. Heparin gtt 1450U/hr. PTT >150, shut off @ 4:30. Restarted 6:00 @ 1200U/hr. K 5.7->6.5. EKG unchanged. Zamps CaGlu, insulin 10U IV, 30gm Kayexelate given. Pt has had no stool from any kayexelate given. 4:30 lytes will not reflect.



X-ray, CT scan, MRI

MCHC	327.0	g/L	280 - 360	280 - 360	06/10/2016 14:5
MCV	81.2	fL	83.0 - 98.0	83.0 - 98.0	06/10/2016 14:5
MPV	9.6	fL	6.0 - 13.0	6.0 - 13.0	06/10/2016 14:5
Mid#	1.5	GPI	0.2-0.8	0.2-0.8	06/10/2016 14:5
Mid%	21.9	%	5 - 8	5 - 8	06/10/2016 14:5
P-LCR	22.2	%			06/10/2016 14:5
PDW	11.3	fL	6.0 - 10.0	6.0 - 10.0	06/10/2016 14:5
RBC(Hồng cầu)	4.67	mm ³	4.0 - 5.9	4.0 - 5.9	06/10/2016 14:5
RDW	40.1	%	8.0 - 12.0	8.0 - 12.0	06/10/2016 14:5
THR(Tiểu cầu)	238	mm ³	150 - 450	150 - 450	06/10/2016 14:5
WBC(Bạch cầu)	6.9	mm ³	4.0 - 10.0	4.0 - 10.0	06/10/2016 14:5
Tổng protein nước tiểu (B)	7.0		4.8-7.4	4.8-7.4	06/10/2016 14:5
pH					06/10/2016 14:5
BIL (Bilirubin)	Âm tính	umol/L	<3.4	<3.4	06/10/2016 14:5
BLO (Hồng cầu)	VẾT	/u	<5	<5	06/10/2016 14:5
GLU (Glucose nước tiểu)	Âm tính	mmol/L	3.7 - 6.2	3.7 - 6.2	06/10/2016 14:5
KET (Ketone)	Âm tính	mmol/L	<5	<5	06/10/2016 14:5
LEU (Bạch cầu)	-	/u	<10	<10	06/10/2016 14:5

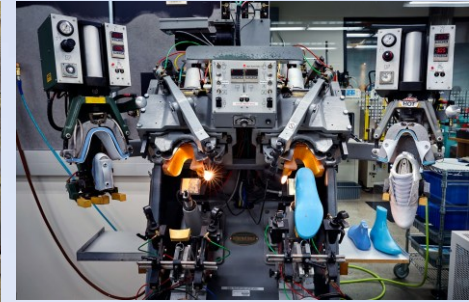
Lab examination (blood, cardiogram...)

CLINICAL DATA (clinicaltext)

PARA-CLINICAL DATA (numbers)

Ứng dụng của Hệ thống thông minh

May mặc, đóng giày sẽ tiến đến đặc chế



Điều gì đang xảy ra? Sao đặc chế tự động được?

Ứng dụng của Hệ thống thông minh

Quản lý điều hành



Thách thức của Hệ thống thông minh

- Thu thập và xử lý dữ liệu để tìm ra những “insight” (giá trị bên trong)
 - Ví dụ: dựa trên các thông tin thu thập được từ các post/comment/status trên mạng xã hội, Data Scientist có thể tìm ra được: cứ gần đến ngày valentine thì tần suất xuất hiện các thương hiệu ABC cao hơn hẳn
- Giải thích, trình bày những insight đó cho các bên liên quan, để chuyển hóa insight thành hành động
 - Ví dụ: khi tìm ra được insight giá trị từ data, bạn cần làm report/presentation hay visualization để biểu diễn, giải thích cho các bên liên quan hiểu được

Thách thức của Hệ thống thông minh

Việc mới và kỹ năng mới?

- Khi sản xuất thông minh phát triển, nhiều loại lao động tăng lên (liên quan phân tích dữ liệu), nhiều loại giảm đi, nhiều loại lao động mới xuất hiện, dù chưa biết.
- Văn hoá nghề nghiệp thay đổi, chuẩn mực và đạo đức nghề nghiệp mới
- Người lao động cần nhiều kỹ năng mới: kỹ năng quản lý, kỹ năng kỹ thuật (công nghệ số), kỹ năng mềm.
- Để đào tạo nguồn nhân lực số, cần thay đổi đào tạo: mục tiêu, nội dung, cách thức.

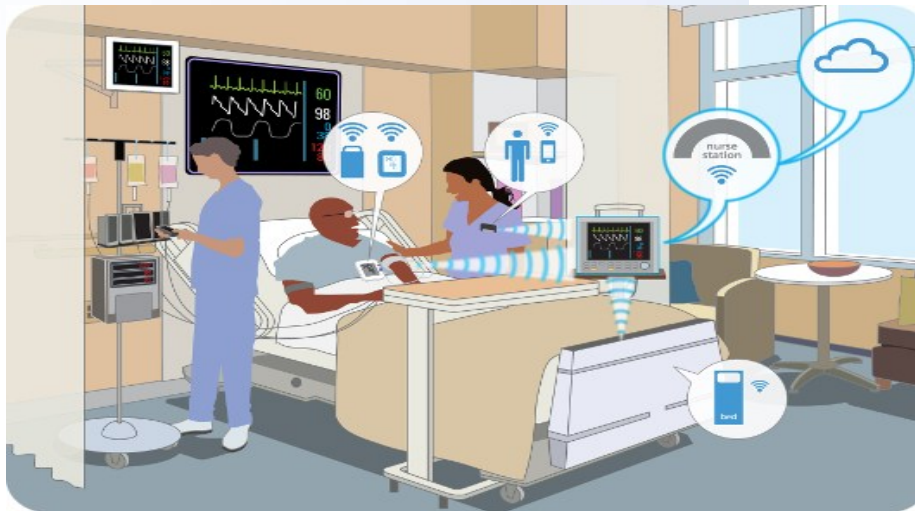
Những vấn đề chú trọng trong HTTM

- Bài toán dữ liệu lớn**



Những vấn đề chú trọng trong HTTM

- Tích hợp: dữ liệu, Internet of things (IoT)



Trao đổi, câu hỏi?